HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 10

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Số nào dưới đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. $\frac{1}{2}$. **B.** 0,123123. **C.** 0,(3). **D.** 0,3.

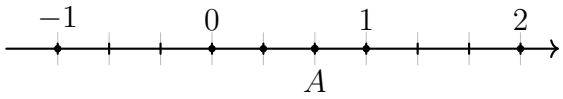
Lời giải.

Số $0,(3) = 0,333\ldots$ là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kỳ 3.

Chọn đáp án C .....□

Câu 2.

Điểm A trên trục số ở hình bên biểu diễn số hữu tỉ nào?



A. $-\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Lời giải.

Đoạn đơn vị từ 0 đến 1 được chia thành 3 phần bằng nhau. Điểm A nằm ở vạch chia thứ hai theo chiều dương tính từ điểm gốc 0 nên biểu diễn số hữu tỉ $\frac{2}{3}$.

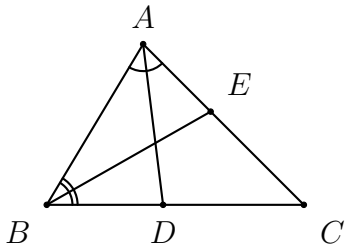
Chọn đáp án C .....□

Câu 3.

Đọc tên các tia phân giác trong hình vẽ sau:

A. AB, BE là các tia phân giác. **B.** AD, BC là các tia phân giác.

C. AD, BE là các tia phân giác. **D.** AD, AB là các tia phân giác.



Lời giải.

Ký hiệu trên hình cho thấy tia AD chia góc $\widehat{BAC}$ thành hai góc bằng nhau và tia BE chia góc $\widehat{ABC}$ thành hai góc bằng nhau. Do đó AD, BE là các tia phân giác.

Chọn đáp án C .....□

Câu 4. Hình nào dưới đây là hình lăng trụ đứng tam giác?

A. Hình có hai đáy là tam giác và ba mặt bên là hình chữ nhật.

B. Hình có hai đáy là tứ giác và bốn mặt bên là hình chữ nhật.

C. Hình có hai đáy là hình vuông và bốn mặt bên là hình vuông.

D. Hình có một đáy là tam giác, một đỉnh chung.

Lời giải.

Theo định nghĩa, hình lăng trụ đứng tam giác có hai đáy là hình tam giác và ba mặt bên là các hình chữ nhật.

Chọn đáp án A .....□

Câu 5. Kết quả của phép tính $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$ là:

A. $-\frac{4}{25}$. **B.** $\frac{4}{25}$. **C.** $-\frac{2}{5}$. **D.** $\frac{4}{10}$.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc tính lũy thừa của một phân số: $\left(-\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{(-2)^2}{5^2} = \frac{4}{25}$.

Chọn đáp án B .....□

Câu 6. Số có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

A. $\frac{3}{24}$. **B.** $-\frac{6}{25}$. **C.** $\frac{2}{15}$. **D.** $\frac{-5}{-8}$.

Lời giải.

Ta có $\frac{3}{24}=\frac{1}{8}=0{,}125$; $-\frac{6}{25}=-0{,}24$; $\frac{-5}{-8}=\frac{5}{8}=0{,}625$ là các số thập phân hữu hạn. Phân số tối giản $\frac{2}{15}$ có mẫu $15=3\cdot 5$ chứa thừa số nguyên tố $3\neq 2,5$ nên viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 7. Giá trị của x thỏa mãn $|x|=3$ là:

A. $x=3$. **B.** $x=-3$. **C.** $x=3$ hoặc $x=-3$. **D.** $x=9$.

Lời giải.

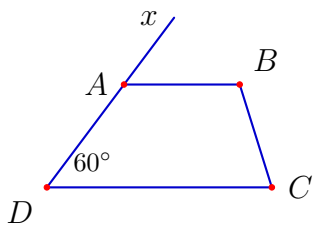
Giá trị tuyệt đối của một số bằng 3 khi số đó bằng 3 hoặc bằng -3.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 8.

Cho hình vẽ bên, cần thêm điều kiện gì thì $AB \parallel DC$?

A. $\widehat{BCD}=60°$. **B.** $\widehat{BCD}=120°$. **C.** $\widehat{BAD}=60°$. **D.** $\widehat{xAB}=60°$.



Lời giải.

Hai đường thẳng AB và DC cùng cắt đường thẳng Dx. Hai góc $\widehat{xAB}$ và $\widehat{ADC}$ nằm ở vị trí đồng vị. Để $AB \parallel DC$ thì hai góc đồng vị phải bằng nhau, tức là $\widehat{xAB}=\widehat{ADC}=60°$.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 9. Hãy so sánh hai số hữu tỉ $-0{,}2$ và $\frac{-2}{5}$:

A. $-0{,}2<\frac{-2}{5}$. **B.** $-0{,}2>\frac{-2}{5}$. **C.** $-0{,}2=\frac{-2}{5}$. **D.** $-0{,}2\geq\frac{-2}{5}$.

Lời giải.

Đổi $\frac{-2}{5}=-0{,}4$. Do $-0{,}2>-0{,}4$ nên $-0{,}2>\frac{-2}{5}$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 10. Căn bậc hai số học của 49 là:

A. -7. **B.** 7. **C.** -7 và 7. **D.** -49.

Lời giải.

Căn bậc hai số học của 49 là số không âm x thỏa mãn $x^2=49$. Do $7>0$ và $7^2=49$ nên $\sqrt{49}=7$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 11. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a?

A. Có vô số đường thẳng. **B.** Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng. **D.** Chỉ có một đường thẳng.

Lời giải.

Theo tiên đề Euclid, qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 12. Kết quả của phép tính $\frac{-3}{20}+\frac{-2}{15}$ là:

A. $-\dfrac{1}{35}$. **B.** $-\dfrac{17}{60}$. **C.** $-\dfrac{5}{35}$. **D.** $-\dfrac{1}{60}$.

Lời giải.

Quy đồng mẫu số chung 60: $\dfrac{-3}{20}+\dfrac{-2}{15}=\dfrac{-9}{60}+\dfrac{-8}{60}=-\dfrac{17}{60}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $A=\left(-\dfrac{1}{2}\right)^3+\dfrac{3}{4}\cdot\left(-\dfrac{2}{3}\right)+\left|-\dfrac{5}{8}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^3$ bằng $-\dfrac{1}{8}$.

b) Giá trị của phép tính $\dfrac{3}{4}\cdot\left(-\dfrac{2}{3}\right)$ bằng $-\dfrac{1}{2}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\dfrac{5}{8}\right|$ bằng $-\dfrac{5}{8}$.

d) Giá trị của biểu thức A bằng 0.

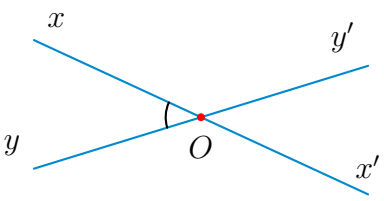
Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^3=\left(-\dfrac{1}{2}\right)\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{8}$.
- **b) Đúng**. Thực hiện phép nhân hai số hữu tỉ: $\dfrac{3}{4}\cdot\left(-\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{3\cdot(-2)}{4\cdot 3}=-\dfrac{2}{4}=-\dfrac{1}{2}$.
- **c) Sai**. Giá trị tuyệt đối của một số luôn không âm, do đó $\left|-\dfrac{5}{8}\right|=\dfrac{5}{8}$.
- **d) Đúng**. Thay các giá trị vừa tính vào biểu thức A ta được: $A=-\dfrac{1}{8}+\left(-\dfrac{1}{2}\right)+\dfrac{5}{8}=-\dfrac{1}{8}-\dfrac{4}{8}+\dfrac{5}{8}=\dfrac{-1-4+5}{8}=0$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Câu 2.

Quan sát hình vẽ bên, hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc $\widehat{xOy}=45°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc $\widehat{xOy}$ và góc $\widehat{x'Oy'}$ là hai góc đối đỉnh.

b) Số đo của góc $\widehat{x'Oy'}$ bằng 45°.

c) Góc $\widehat{xOy'}$ kề bù với góc $\widehat{xOy}$ và có số đo bằng 135°.

d) Tổng số đo của hai góc đối đỉnh $\widehat{xOy}$ và $\widehat{x'Oy'}$ bằng 180°.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Tia Ox' là tia đối của tia Ox và tia Oy' là tia đối của tia Oy, do đó hai góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{x'Oy'}$ nằm đối diện nhau qua đỉnh O nên là hai góc đối đỉnh.
- **b) Đúng**. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, suy ra $\widehat{x'Oy'}=\widehat{xOy}=45°$.
- **c) Đúng**. Hai góc $\widehat{xOy'}$ và $\widehat{xOy}$ có chung cạnh Ox và hai cạnh Oy, Oy' là hai tia đối nhau nên là hai góc kề bù. Số đo góc $\widehat{xOy'}=180°-\widehat{xOy}=180°-45°=135°$.
- **d) Sai**. Tổng số đo của hai góc đối đỉnh này là $\widehat{xOy}+\widehat{x'Oy'}=45°+45°=90°\neq 180°$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x-\dfrac{3}{4}\right)^2=\dfrac{1}{16}$.

Đáp án: $x=1$ hoặc $x=\dfrac{1}{2}$

Lời giải.

Vì $\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$ và $\left(-\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$ nên ta có hai trường hợp:

- Trường hợp 1: $x - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \Longrightarrow x = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$.
- Trường hợp 2: $x - \frac{3}{4} = -\frac{1}{4} \Longrightarrow x = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Vậy $x = 1$ hoặc $x = \frac{1}{2}$.

Đáp số: $x = 1$ hoặc $x = \frac{1}{2}$

Đáp án: $x = 1$ hoặc $x = \frac{1}{2}$ ..... □

Câu 2. Cho góc $\widehat{mOn} = 140°$, tia Ot là tia phân giác của $\widehat{mOn}$. Tính số đo góc kề bù với góc $\widehat{mOt}$.
Đáp án: $110°$

Lời giải.

Vì Ot là tia phân giác của góc $\widehat{mOn}$ nên:

$$\widehat{mOt} = \frac{\widehat{mOn}}{2} = \frac{140°}{2} = 70°.$$

Góc kề bù với góc $\widehat{mOt}$ có số đo là: $180° - 70° = 110°$.

Đáp số: $110°$

Đáp án: $110°$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $\frac{5}{12} + \left(-\frac{7}{24}\right) : \frac{3}{8}$;

b) $\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{7} - \frac{-4}{7} : \sqrt{\frac{25}{16}} - |-1|$.

Lời giải.

a) $\frac{5}{12} + \left(-\frac{7}{24}\right) : \frac{3}{8} = \frac{5}{12} + \left(-\frac{7}{24}\right) \cdot \frac{8}{3} = \frac{5}{12} + \left(-\frac{7}{9}\right) = \frac{15}{36} - \frac{28}{36} = -\frac{13}{36}$.

b) $\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{7} - \frac{-4}{7} : \sqrt{\frac{25}{16}} - |-1| = \frac{12}{35} - \frac{-4}{7} : \frac{5}{4} - 1 = \frac{12}{35} - \frac{-4}{7} \cdot \frac{4}{5} - 1 = \frac{12}{35} - \left(-\frac{16}{35}\right) - 1 = \frac{12}{35} + \frac{16}{35} - 1 = \frac{28}{35} - 1 = \frac{4}{5} - 1 = -\frac{1}{5}$.

Câu 2. Tìm x biết:

a) $2x - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$;

b) $(2x + 3)^2 = 25$.

Lời giải.

a) $2x - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \Longrightarrow 2x = \frac{5}{3} + \frac{1}{3} = \frac{6}{3} = 2 \Longrightarrow x = 2 : 2 = 1$. Vậy $x = 1$.

b) $(2x + 3)^2 = 25$. Vì $5^2 = 25$ và $(-5)^2 = 25$ nên ta có hai trường hợp:

- TH 1: $2x + 3 = 5 \Longrightarrow 2x = 2 \Longrightarrow x = 1$.

- TH 2: $2x+3=-5 \implies 2x=-8 \implies x=-4$.

Vậy $x=1$ hoặc $x=-4$.

Câu 3. Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước là chiều dài 12 m, chiều rộng 5 m và chiều sâu 3 m.

a) Tính thể tích nước khi bể bơi đầy nước.

b) Người ta cần lát gạch bên trong lòng hồ (mặt đáy và bốn mặt xung quanh). Biết gạch hình vuông có cạnh 50 cm. Hỏi cần mua ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát bên trong lòng hồ bơi? (Coi diện tích mạch vữa lát không đáng kể).

Lời giải.

a) Thể tích nước khi bể bơi đầy nước là:

$$V=12\cdot 5\cdot 3=180\ (\text{m}^3).$$

b) Diện tích xung quanh bên trong lòng hồ là:

$$S_{xq}=2\cdot(12+5)\cdot 3=102\ (\text{m}^2).$$

Diện tích đáy hồ là:

$$S_{\text{đáy}}=12\cdot 5=60\ (\text{m}^2).$$

Tổng diện tích cần lát gạch là:

$$S=S_{xq}+S_{\text{đáy}}=102+60=162\ (\text{m}^2).$$

Đổi 50 cm = 0,5 m. Diện tích của một viên gạch là:

$$S_{\text{gạch}}=0{,}5\cdot 0{,}5=0{,}25\ (\text{m}^2).$$

Số viên gạch ít nhất cần dùng là:

$$162:0{,}25=648\ (\text{viên}).$$

Câu 4. Cho $A=\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{3^4}+\dfrac{1}{3^6}+\ldots+\dfrac{1}{3^{100}}$. Chứng minh rằng $A<\dfrac{3}{8}$.

Lời giải.

Ta tách biểu thức $A=\dfrac{1}{4}+B$, trong đó:

$$B=\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+\ldots+\frac{1}{3^{100}}.$$

Nhân cả hai vế của B với $3^2=9$:

$$9B=9\cdot\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\ldots+\frac{1}{3^{100}}\right)=1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\ldots+\frac{1}{3^{98}}.$$

Trừ từng vế $9B$ cho B:

$$9B-B=\left(1+\frac{1}{3^2}+\ldots+\frac{1}{3^{98}}\right)-\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\ldots+\frac{1}{3^{100}}\right)$$

$$8B=1-\frac{1}{3^{100}}.$$

Vì $\dfrac{1}{3^{100}}>0$ nên $1-\dfrac{1}{3^{100}}<1$. Do đó $8B<1 \implies B<\dfrac{1}{8}$.

Thay $B<\dfrac{1}{8}$ vào biểu thức A:

$$A=\frac{1}{4}+B<\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=\frac{2}{8}+\frac{1}{8}=\frac{3}{8}.$$

Vậy $A<\dfrac{3}{8}$.

— *HẾT* —